数理统计部分总结

更新： December 24, 2023

目录

1 概念和术语 **3**

2 预备 **3**

2.1 三大抽样分布 3

2.2 常用统计量 4

3 任务 1: 点估计 **5**

3.1 矩估计法 6

3.2 最大似然估计法 6

3.3 估计量的评选标准 8

3.4 正态分布相关的 (无偏) 估计 8

4 任务 2: 区间估计 **9**

4.1 概念和方法 9

4.2 单个正态总体的区间估计 10

4.3 两个正态总体的区间估计 11

4.4 0-1 分布的区间估计 12

4.5 单侧置信区间 12

5 假设检验 **13**

1 概念和术语

总体 我们将试验的全部可能的观察值称为总体, 每一个可能观察值称为个体. 总体中所包含的个体数目称为总体的容量; 容量为有限的称为有限总体, 容量为无限的称为无限总体. 某些有限总体的容量很大, 我们近似地认为它是一个无限总体. 总体中的每一个个体是随机试验的一个观察值, 因此它是某一随机变量的值, 于是一个总体对应一个随机变量, 随机变量的分布函数和数字特征就是总体的分布函数和数字特征.

样本 设 X 是具有分布函数 F 的随机变量, 若 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是具有同一分布函数 F 的、相互独立的随机变量, 则称 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为从分布函数 F(或总体 X) 得到的容量为 n 的简单随机样本, 简称样本, 其观察值 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 称为样本值. 可以将样本看成一个随机向量 (n 维随机变量), 则其联合分布函数为:

$$F^*(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F(x_i)$$

于是

- 若 X 的概率密度为 $f(x)$, 则其联合概率密度为 $f^*(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$;
- 若 X 的分布律为 $p(x)$, 则其联合分布律为 $P\{X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^{n} p(x_i)$.

统计量 样本是进行统计推断的依据. 在实际应用中, 往往不是直接使用样本本身, 而是针对不同问题构造样本的适当函数, 利用这些样本的函数进行统计推断. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, g 是 $X_1, \ldots, X_n$ 的函数, 若 g 中不含未知参数, 则称 $g(X_1, \ldots, X_n)$ 是一个统计量. 设 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是 $X_1, \ldots, X_n$ 的样本值, 则称 $g(x_1, \ldots, x_n)$ 是 $g(X_1, \ldots, X_n)$ 的观察值.

2 预备

2.1 三大抽样分布

定义

- 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本, 则

$$X_1^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n).$$

- 设 $X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$ 相互独立, 则

$$\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n).$$

- 设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$ 相互独立, 则

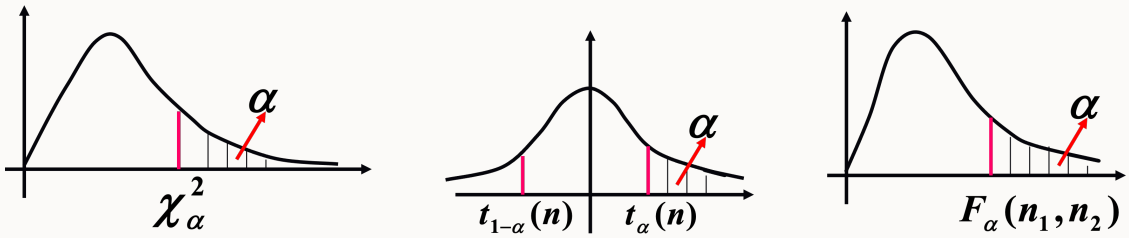
$$\frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2).$$

性质

- 若 $X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$ 且相互独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(m+n)$.
- 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $\mathbb{E}(\chi^2) = n, \mathbb{D}(\chi^2) = 2n$.
- 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$.
- 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $1/F \sim F(n_2, n_1)$.

上分位点

- χ^2 分布: 当 n 较小时, 查表; 否则, 采用 $\chi^2_\alpha(n) \approx \frac{1}{2}(z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$;
- t 分布: 当 n 较小时, 查表; 否则, 采用 $t_\alpha(n) \approx z_\alpha$, $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$.
- F 分布: 当 α 较小时, 查表; 否则, 利用 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/F_\alpha(n_2, n_1)$.



2.2 常用统计量

定义 令 $X_1, \ldots, X_n$ 是一个容量为 n 的样本, 定义:

$$\begin{aligned}
\text{样本平均值} \quad & \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \\
\text{样本方差} \quad & S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\overline{X}^2\right) \\
\text{样本标准差} \quad & S = \sqrt{S^2} \\
\text{样本 } k \text{ 阶 (原点) 矩} \quad & A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \ldots
\end{aligned}$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶中心矩} \qquad B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k, \quad k = 2, \ldots$$

将样本值 $x_1, \ldots, x_n$ 代入其中即可得到观察值, 分别记作 $\overline{x}, s^2, s, a_k, b_k$.

数字特征 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 且 $\mathbb{E}(X) = \mu, \mathbb{D}(X) = \sigma^2$ 则

$$\mathbb{E}(\overline{X}) = \mu, \qquad \mathbb{D}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \qquad \mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.$$

正态总体的相关分布 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立, 且

$$\overline{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n); \qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \qquad \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

双正态总体的相关分布 设 $X_1, \ldots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个互相独立样本. 令 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$ 分别是两个样本的样本均值; S_1^2 和 S_2^2 分别是两个样本的样本方差, 则

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

若 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 有

$$\frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

3 任务 1: 点估计

参数的点估计问题 设总体 X 的分布函数形式已知, 但是一个或者若干参数未知, 借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为<u>参数的点估计问题</u>.

估计量和估计值 已知总体 X 的分布函数形如 $F(x;\theta)$, θ 是待估参数. $X_1, \ldots, X_n$ 是 X 的一个样本, $x_1, \ldots, x_n$ 是一个样本值. 点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$, 用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1, \ldots, x_n)$ 作为位置参数 θ 的近似值. 我们称 $\hat{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$ 为 θ 的<u>估计量</u>, 称 $\hat{\theta}(x_1, \ldots, x_n)$ 是 θ 的<u>估计值</u>. 可以不加区分的称它们为<u>估计</u>, 记作 $\hat{\theta}$. 估计量是样本的函数, 不同样本值的估计值一般是不相同的.

3.1 矩估计法

理论依据 由辛钦大数定律, 若总体 X 的 k 阶矩 $\mathbb{E}(X^k)=\mu_k$ 存在, 对样本 $(X_1,\dots,X_n)$, 有

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k$$

进一步, 对连续函数 g:

$$g(A_1,A_2,\dots,A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_k).$$

我们可以用样本矩估计总体矩, 并以样本矩的连续函数估计总体矩的连续函数.

基本方法 设 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x;\theta_1,\dots,\theta_n)$, 或者 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $p(x;\theta_1,\dots,\theta_n)$. 假设总体 X 的前 n 阶矩存在: 对 $k=1,2,\dots,n$, 有

$$\mathbb{E}(X^k)=\mu_k(\theta_1,\dots,\theta_n)=\begin{cases}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}x^k f(x;\theta_1,\dots,\theta_k)\mathrm{d}x & \text{// 连续型}\\ \displaystyle\sum_{x\in\mathbb{X}}x^k p(x;\theta_1,\dots,\theta_k) & \text{// 离散型}\end{cases}$$

我们求解如下的方程组并可以使用 $\{A_k\}$ 来代替 $\{\mu_k\}$:

$$\begin{cases}\mu_1=\mu_1(\theta_1,\dots,\theta_n)\\ \mu_2=\mu_2(\theta_1,\dots,\theta_n)\\ \quad\vdots\\ \mu_n=\mu_n(\theta_1,\dots,\theta_n)\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\theta_1=\theta_1(\mu_1,\dots,\mu_n)\\ \theta_2=\theta_2(\mu_1,\dots,\mu_n)\\ \quad\vdots\\ \theta_n=\theta_n(\mu_1,\dots,\mu_n)\end{cases}\longmapsto\begin{cases}\hat\theta_1=\theta_1(A_1,\dots,A_n)\\ \hat\theta_2=\theta_2(A_1,\dots,A_n)\\ \quad\vdots\\ \hat\theta_n=\theta_n(A_1,\dots,A_n)\end{cases}$$

它们被称为<u>矩估计量</u>. 矩估计量的观察值称为<u>矩估计值</u>.

3.2 最大似然估计法

基本方法 设 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x;\theta_1,\dots,\theta_n)$, 或者 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $p(x;\theta_1,\dots,\theta_n)$. 设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自 X 的样本, $x_1,\dots,x_n$ 是样本 $X_1,\dots,X_n$ 的样本值, 定义样本的<u>似然函数</u>:

$$L(\theta)=L(x_1,\dots,x_n;\theta)=\begin{cases}P\{X_i=x_i,\forall i\in[n]\} & =\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta) \quad \text{// 离散型}\\ \dfrac{P\{x_i<X_i\le x_i+\Delta_i,\forall i\in[n]\}}{\prod_{i=1}^{n}\Delta_i} & \approx\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta) \quad \text{// 连续型}\end{cases}$$

最大的似然估计基于如下的直观想法: 既然已经取到样本值 $x_1,\dots,x_n$, 这说明取到这一样本值的概率 $L(\theta)$ 较大, 所以将使得 $L(\theta)$ 最大的 θ 值作为其估计: 在 θ 的取值范围 Θ 内挑选 $\hat{\theta}$ 使得

$$L(x_1,\dots,x_n;\hat{\theta}) = \max_{\theta\in\Theta} L(x_1,\dots,x_n;\theta)$$

这样的 $\hat{\theta}$ 与样本值有关, 常记为 $\hat{\theta}(x_1,\dots,x_n)$, 我们称其为参数 θ 的<u>最大似然估计</u>, 相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1,\dots,X_n)$ 称为参数 θ 的<u>最大似然估计量</u>. 一般来讲, 最大似然估计优于矩估计, 因而在应用中, 应当尽可能使用最大似然估计.

对数似然方程 最大似然估计量的求解可以被归结为微分学中的最值问题. 通常 $p(x;\theta)$ 和 $f(x;\theta)$ 关于 θ 可微, 估计值 $\hat{\theta}$ 可以从方程解得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} L(\theta) = 0.$$

该方程称为<u>似然方程</u>. 又因为 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取到极值, 因此也可以求解:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \ln L(\theta) = 0.$$

即<u>对数似然方程</u>. 后者往往更加方便.

多个参数的情形 如果总体分布包含多个参数, 则似然函数形如

$$L(\theta_1,\dots,\theta_n)$$

我们求解<u>似然方程组</u> 或者<u>对数似然方程组</u> 来得到 $\theta_1,\dots,\theta_n$:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = 0 \quad \text{或者} \quad \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0 \quad \forall i = 1,\dots,n$$

失效的情形 若似然方程无解, 或者似然函数不可导, 此法失效, 但并不是说无法进行估计, 因此需要再改换其他方法. 事实上, 它们往往没有有限函数形式的解, 这就需要用数值方法求近似解.

最大似然估计的不变性 设 θ 的函数 $u = u(\theta), \theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = \theta(u)$. 若 $\hat{\theta}$ 是某概率分布中参数 θ 的最大似然估计, 则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 u 的最大似然估计. 上述性质也适用于多个未知参数的情形.

3.3 估计量的评选标准

相合性 相合性是对估计量的基本要求, 随着样本容量增大, 估计量的值稳定于待估参数的真值: 设 $\hat{\theta} = \{\hat{\theta}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是参数 θ 的估计量, 若对任意 $\theta \in \Theta$ 有

$$n \to \infty, \qquad \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量. 若估计量不具有相合性, 那么无论如何增大样本容量, 都不可能提高估计的准确性, 这样的估计量是不可取的. 由辛钦大数定律可知, 矩估计量是相合估计; 最大似然估计量在一定条件下也具有相合性.

无偏性 由估计量 $\hat{\theta}(X_1,\ldots,X_n)$ 得到的估计值 $\hat{\theta}(x_1,\ldots,x_n)$ 可能偏离真值 θ, 无偏性要求反复多次使用估计量后, 就 "平均" 来说其偏差为零: 若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1,\ldots,X_n)$ 的数学期望存在, 且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量. 若未知参数 θ 有两个不同的无偏估计 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$, 则 θ 一定有无穷多个无偏估计: 对任意 α, $\alpha\hat{\theta}_1 + (1-\alpha)\hat{\theta}_2$ 一定是未知参数 θ 的无偏估计.

有效性 当两个估计量都是无偏的, 观察值更加密集地集中于真值的估计量更好: 设

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1,\ldots,X_n), \qquad \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1,\ldots,X_n)$$

都是 θ 的无偏估计量, 若对于任意的 θ 有

$$\mathbb{D}(\hat{\theta}_1) \le \mathbb{D}(\hat{\theta}_2)$$

且至少对于某一个 $\theta \in \Theta$ 上式的不等号成立, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

3.4 正态分布相关的 (无偏) 估计

设 $X_1,\ldots,X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本:

- μ 已知, σ^2 未知:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2;$$

- μ 未知, σ^2 已知:

$$\hat{\mu} = \overline{X};$$

- μ, σ^2 均未知:

$$\hat{\mu} = \overline{X}, \qquad \hat{\sigma}^2 = S^2.$$

后两类情况有更加一般性的结果.

4 任务 2: 区间估计

对于未知参数 θ, 点估计 $\hat{\theta}$ 仅仅给出了近似值, 没有反映出近似值的误差范围. 于是, 我们还希望估计出一个范围, 并希望知道这个范围包含参数真值的可信程度. 这样的范围通常以区间形式给出, 同时还给出此区间包含参数真值的可信程度. 这种形式的估计称为区间估计, 这样的区间即置信区间.

4.1 概念和方法

定义 设总体 X 的分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 $\theta \in \Theta$, 对于给定值 $0 < \alpha < 1$, 若由来自 X 的样本 $X_1, \ldots, X_n$ 确定的两个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, \ldots, X_n), \qquad \overline{\theta} = \overline{\theta}(X_1, \ldots, X_n), \qquad \underline{\theta} < \overline{\theta}$$

对任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \overline{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \overline{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间, $\underline{\theta}$ 和 $\overline{\theta}$ 分别称为置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间的置信下限 和置信上限, $1-\alpha$ 称为置信水平.

含义 反复抽样多次, 各次的样本容量相同, 每个样本值确定一个区间. 按照伯努利大数定理, 这些区间中, 包含真值的约占 $1-\alpha$, 不包含真值的约占 α. 带入具体样本数据, 我们得到一个具体区间. 此时, 我们依然称之为置信区间, 它的含义是 “该区间包含真值” 这一陈述的可信程度为 95%.

不唯一性和选择标准 给定 α, 置信区间也是不唯一的, 更短的置信区间精确度更高. 给定一个置信区间:

- 置信水平固定的情况下, 样本容量 n 越大, 置信区间也越短, 估计精度越高.
- 样本容量 n 固定的情况下, 置信度越大, 置信区间越长, 估计精度越低.

一般步骤 寻求未知参数 θ 的置信区间的具体做法如下:

1. 构造样本的枢轴量
$$W = W(X_1, \ldots, X_n; \theta)$$
它是 $X_1, \ldots, X_n$ 和 θ 的函数, 且分布不依赖于 θ 和其他未知参数;
2. 对给定的置信水平 $1-\alpha$, 确定 a, b 使得
$$P\{a < W(X_1, \ldots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$$
3. 求解不等式
$$a < W(X_1, \ldots, X_n; \theta) < b \quad \Longrightarrow \quad \underline{\theta}(X_1, \ldots, X_n) < \theta < \overline{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$$
若 $\underline{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$ 和 $\overline{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $(\underline{\theta}, \overline{\theta})$ 就是 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

这里的关键步骤是构造枢轴量, 这通常从 θ 的点估计入手.

4.2 单个正态总体的区间估计

均值 μ 的置信区间 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值和样本方差为 $\overline{X}$ 和 S^2, 在置信水平 $1-\alpha$ 下,

- σ^2 已知, 估计 μ: 采用枢轴量
$$W = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$
- σ^2 未知, 估计 μ: 无法继续使用上面的枢轴量, 其中含有未知参数 σ^2; 由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 做替换 $\sigma \mapsto S = \sqrt{S^2}$, 得到枢轴量:
$$W = \frac{\overline{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

由于 $N(0,1)$ 和 $t(n-1)$ 的概率密度函数关于 y 轴对称, 因此我们考虑关于原点对称的置信区间, 即找到 λ 使得
$$P\{|W| \le \lambda\} = 1 - \alpha.$$

方差 σ^2 的置信区间 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本方差 S^2, 在置信水平 $1-\alpha$ 下, μ 未知, 估计 σ^2: 采用枢轴量
$$W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

我们需要求出 a,b 使得

$$P\{a \le W \le b\} = 1-\alpha$$

尽管 χ^2 分布的概率密度函数没有对称性, 我们仍然采用类似对称的区间: 求出 a,b 使得

$$P\{W < a\} = P\{W > b\} = \alpha/2.$$

4.3 两个正态总体的区间估计

动机和场景 在实际中常常遇到下面的问题: 已知产品的某一质量指标服从正态分布, 但是由于原料、设备条件、操作人员不同, 或者工艺过程的改变等因素, 引起总体均值、总体方差有所变化:

$$N(\mu_1,\sigma_1^2) \qquad \longrightarrow \qquad N(\mu_2,\sigma_2^2).$$

我们需要知道这些变化有多大, 这就需要考虑两个正态总体均值差或者方差比的估计. 考虑置信水平为 $1-\alpha$, 设 $X_1,\dots,X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1,\dots,Y_{n_2}$ 是总体 $X \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的样本, 两个样本独立; 令 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$ 分别是第一个和第二个总体的样本均值, 而 S_1^2 和 S_2^2 分别是第一个和第二个总体的样本方差.

均值差的估计 我们考虑两种情况.

- σ_1^2,σ_2^2 已知: 由于 $\overline{X},\overline{Y}$ 相互独立, 且

  $$\overline{X} \sim N(\mu_1,\sigma_1^2/n_1), \quad \overline{Y} \sim N(\mu_2,\sigma_2^2/n_2) \qquad \Longrightarrow \qquad \overline{X}-\overline{Y} \sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2)$$

  我们使用枢轴量

  $$W = \frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1).$$

- $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 但是 σ^2 未知: 使用枢轴量

  $$W = \frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

如果置信区间中包含零, 我们认为均值没有明显差异; 若处置信区间的下界大于零, 我们认为 $\mu_1 > \mu_2$; 若处置信区间的上界小于零, 我们认为 $\mu_1 < \mu_2$;

注 关于两个枢轴量在形式上的关系: 当 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$

$$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma^2}\cdot\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$$

令

$$\sigma^2=\frac{(n_1-1)\sigma^2+(n_2-1)\sigma^2}{(n_1-1)+(n_2-1)}=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{(n_1-1)+(n_2-1)}$$

即得枢轴量:

$$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$$

此处 σ^2 的代换是否为某种估计.

方差比的估计 我们仅考虑 μ_1,μ_2 均未知的情形, 此时使用枢轴量

$$W=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1);$$

若方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间包含 1, 就认为 σ_1^2 和 σ_2^2 没有显著区别.

4.4 0-1 分布的区间估计

设 $X_1,\ldots,X_n$ 为总体 $X\sim B(1,p)$ 的一个样本, p 未知, 在置信水平 $1-\alpha$ 下, 我们求 p 的置信区间. 我们考虑大样本的情形, 比如 $n>50$, 由中心极限定理 (德莫佛-拉普拉斯定理) 可知, 我们使用枢轴量

$$n\to\infty,\quad W=\frac{n\overline{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(0,1)$$

4.5 单侧置信区间

设总体 X 的分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 $\theta\in\Theta$, 对于给定值 $0<\alpha<1$, 若由来自 X 的样本 $X_1,\ldots,X_n$ 确定的统计量

$$\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1,\ldots,X_n)$$

对任意 $\theta\in\Theta$ 满足

$$P\{\theta>\underline{\theta}\}\geq 1-\alpha$$

则称随机区间 $(\underline{\theta},\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间, $\underline{\theta}$ 称为置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限. 类似地, 若由来自 X 的样本 $X_1,\ldots,X_n$ 确定的统计量

$$\overline{\theta}=\overline{\theta}(X_1,\ldots,X_n)$$

对任意 $\theta\in\Theta$ 满足

$$P\{\theta<\overline{\theta}\}\geq 1-\alpha$$

则称随机区间 $(-\infty,\overline{\theta})$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间, $\overline{\theta}$ 称为置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限. 单侧置信区间的求解类似于双侧置信区间.

5 假设检验

概念和术语 假设检验问题通常表述为: 设总体 $X\sim\mathscr{D}(\mu)$, 其中 μ 未知. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 为总体 X 的样本. 在显著性水平 α 下针对 H_1 检验 H_0:

$$H_0:\mu=\mu_0;\qquad H_1:\mu\neq\mu_0.$$

此处, H_0 称为原假设 或者零假设; H_1 称为备择假设. 我们也可以考虑如下的检验假设:

$$H_0:\mu\leq\mu_0,\qquad H_1:\mu>\mu_0$$

或者

$$H_0:\mu\geq\mu_0,\qquad H_1:\mu<\mu_0$$

前者的假设检验被称为右边检验, 后者的假设检验被称为左边假设检验, 统称为单边检验. 此前的假设检验被称为双边假设检验.

决策错误 通常存在两类决策错误:

- 第 I 类错误 或者弃真错误: 假设 H_0 为真, 但被拒绝;
- 第 II 类错误 或者取伪错误: 假设 H_0 不真, 但被接受.

一般来说, 当样本容量固定时, 降低某一类错误的概率, 往往导致另一类错误的概率增加. 若要同时控制两类错误的概率, 必须增加样本容量. 在给定样本容量的情况下, 我们总是控制弃真错误的概率, 而不考虑取伪错误的概率, 这被称为显著性检验.

置信区间与拒绝域的等价性 设总体 $X \sim \mathscr{D}(\theta)$, 其中 $\theta \in \Theta$ 未知. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为总体 X 的样本, $x_1, \ldots, x_n$ 是样本值.

- 若要进行关于 θ 的、显著性水平 α 下假设检验, 先求出 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $(\underline{\theta}, \overline{\theta})$, 并将其作为接受域 $(L, R) = (\underline{\theta}, \overline{\theta})$.
- 若要求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间, 只需求出关于 θ 的、显著性水平 α 的假设检验的接受域 (L, R), 令置信区间 $(\underline{\theta}, \overline{\theta}) = (L, R)$ 即可.

针对单边的情形

- 置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间 $(-\infty, \overline{\theta})$ 与显著性水平为 α 的左边检验问题 $H_0: \theta \geq \theta_0$; $H_1: \theta < \theta_0$ 的接受域 $(-\infty, R)$;
- 置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间 $(\underline{\theta}, \infty)$ 与显著性水平为 α 的右边检验问题 $H_0: \theta \leq \theta_0$; $H_1: \theta > \theta_0$ 的接受域 (L, ∞);

也有类似的对应关系.

双边检验方法 我们的决策最终依赖于统计量 Z 的某个取值范围 C; 当观测值 $z \in C$, 我们拒绝原假设 H_0. 我们称 Z 为<u>检验统计量</u>, C 为<u>拒绝域</u>, 其边界点为<u>临界点</u>.

1. 构造<u>检验统计量</u>
$$Z = Z(X_1, \ldots, X_n; \theta_0)$$
其中 θ_0 是原假设 H_0 和备择假设 H_1 的边界值; 当 H_0 为真时, Z 的分布已知;
2. 对给定的显著性水平 α, 确定 a, b 使得
$$P_{\theta \in H_0}\left\{a < Z(X_1, \ldots, X_n; \theta_0) < b\right\} = 1-\alpha$$
3. 此时拒绝域为 $\{z : z \leq a\} \cup \{z : z \geq b\}$.

检验统计量通常从 θ 的点估计或者区间估计入手. 将 α 取得很小, 根据实际推断原理, 当 $H_0: \mu = \mu_0$ 时, 事件 $\{Z \leq a\} \cup \{Z \geq b\}$ 是小概率事件, 在单次实验中不发生. 因此, 一旦发生, 我们就怀疑假设 H_0, 进而接受假设 H_1; 反过来, 我们没有理由拒绝 H_0.

单边检验方法 与双边检验法基本类似, 主要区别在于

- 步骤 1 中, 不要求检验统计量在 H_0 为真时具有已知的分布, 通常这也是不可能的;
- 步骤 2 中, 借助 H_0 将检验统计量与另一个分布已知的统计量联系, 求出临界点.

均值的检验

- 方差已知的单个总体: 使用检验统计量

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- 方差未知的单个总体: 由于方差 σ^2 未知, 显然不能使用 Z, 但是可以使用样本方差 S^2 来代替 σ^2, 即采用检验统计量

$$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

- 两个总体的均值差: 方差相等但未知时, 采用检验统计量

$$t = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - \delta}{\sqrt{\dfrac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}$$

  方差已知时, 采用检验统计量

$$Z = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}}.$$

其中 μ_0, δ 是各自问题中两个假设的边界值.

方差的检验

- 单个总体: 采用检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

- 两个总体的方差比: 采用检验统计量

$$F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\gamma}$$

其中 σ_0, γ 是各自问题中两个假设的边界值.

应用: 基于成对数据的检验 设有 n 对相互独立的观察结果: $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$, 令 $D_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \ldots, n$, 则 $D_1, \ldots, D_n$ 相互独立; 又由于 $D_1, \ldots, D_n$ 由同一个因素引起, 所以假设 $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$, 其中 μ_D, σ_D^2 未知. 检验假设问题:

$$H_0 : \mu_D = 0; \qquad H_1 : \mu_D \neq 0$$

归结为方差未知的单个正态总体均值的假设检验问题.